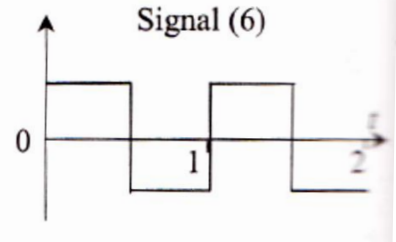
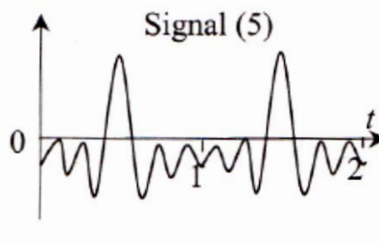
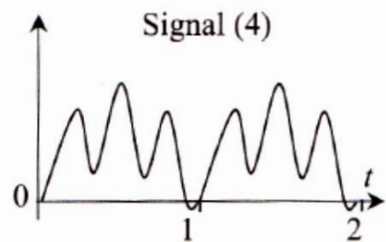
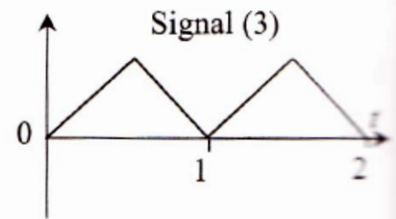
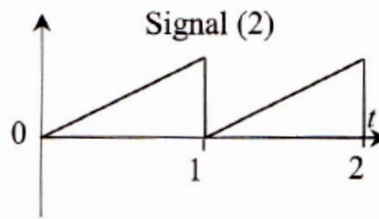
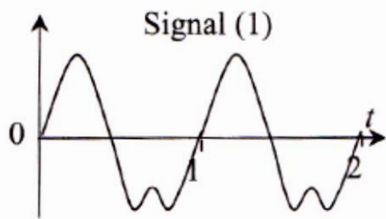
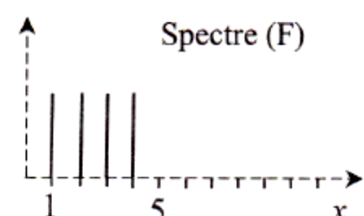
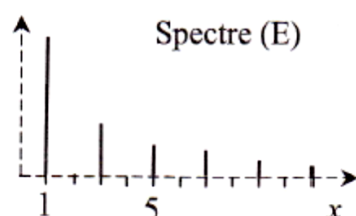
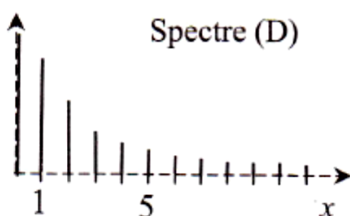
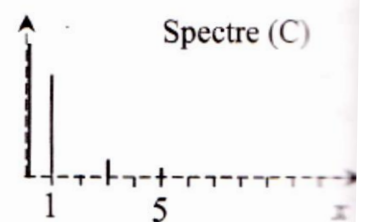
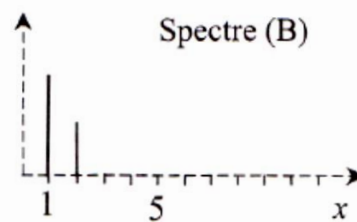
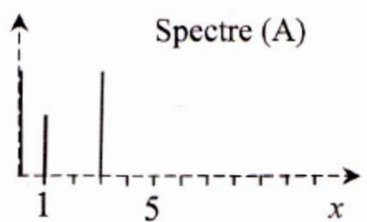


Thème : filtrage

1 : étude de spectre

3-5-7-8 : action filtre 1^{er} ordre2-4-6-8 : action filtre 2nd ordre**Exercice 1 : spectre et forme du signal**

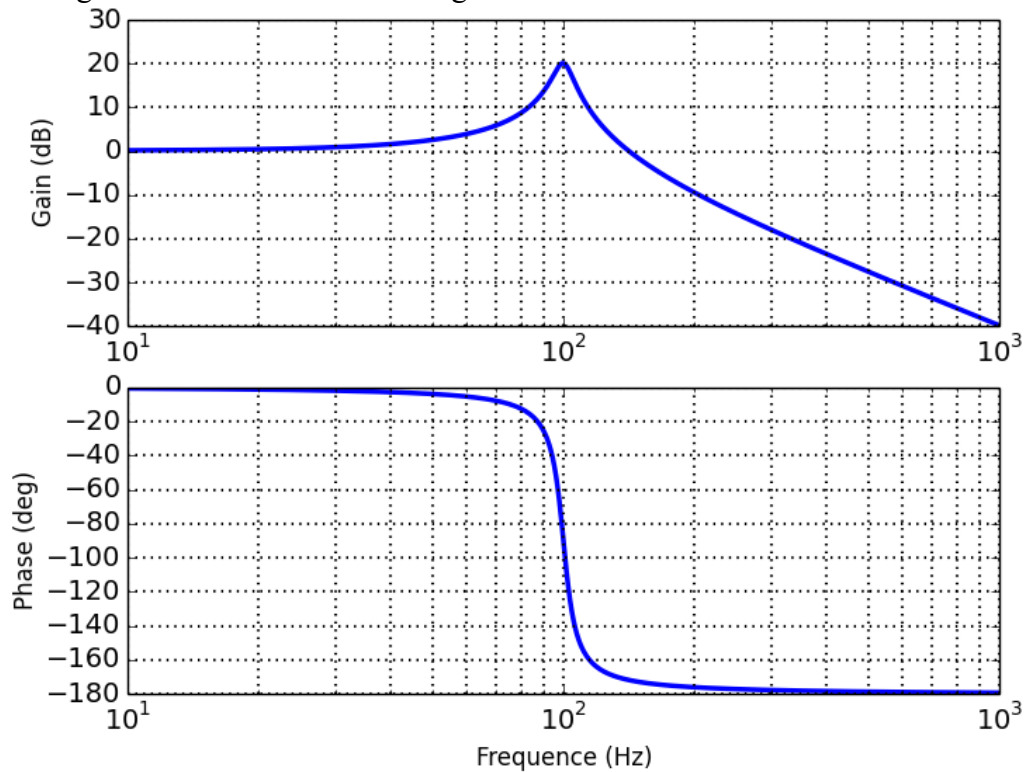
Un expérimentateur a effectué le spectre de ces 5 signaux de période 1ms, donc de fondamentale $f_0 = 1\text{kHz}$. Particulièrement mal organisé, il les a mélangés ... Pouvez vous l'aider à retrouver la correspondance entre signaux et spectres ? Vos choix seront bien sûr argumentés !

Signaux (Échelle des temps en ms)**Spectres** ($x = f / f_0$ avec $f_0 = 1\text{kHz}$)**Exercice 2 : Filtre (CCINP)**

On considère un signal périodique de fréquence fondamentale $f_0 = 100\text{ Hz}$, de valeur moyenne 2 V. Il comporte deux harmoniques : pour $n=1$, une amplitude de 0,5 V et pour $n=3$ une amplitude de 0,2 V. Les autres harmoniques sont nulles

1. Donner l'expression de $e(t)$
2. Tracer son spectre en amplitude.

On fait passer ce signal dans un filtre dont le diagramme de Bode est le suivant :

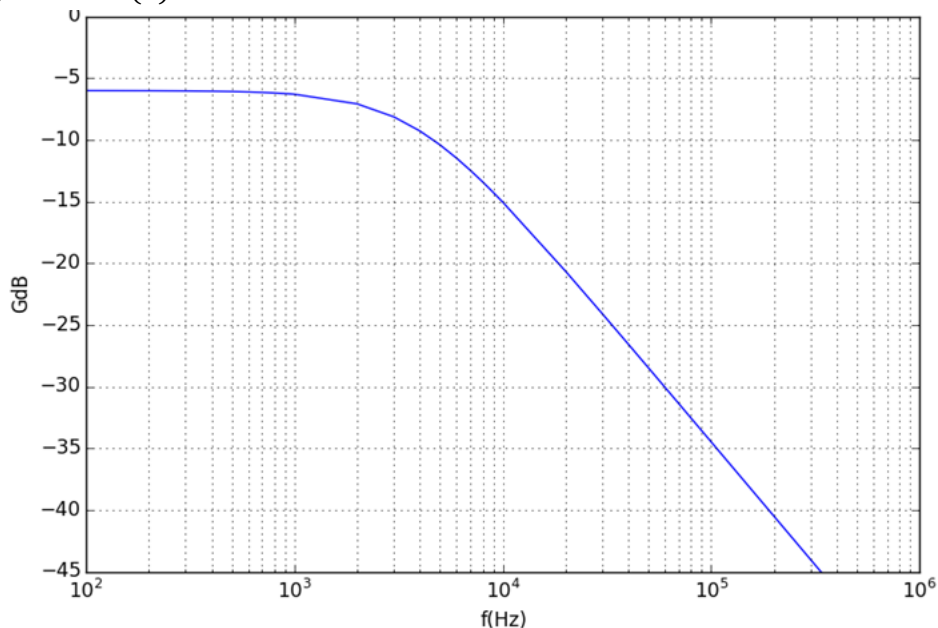
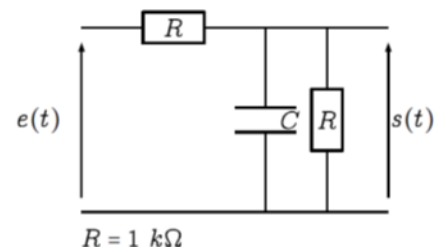


3. Déterminer le type de filtre et son ordre.
4. Calculer l'amplitude des harmoniques de $s(t)$, puis leur argument.
5. Simplifier l'expression de $s(t)$

Exercice 3 : Filtre passe bas



1. Déterminer l'expression de la fonction de transfert pour le filtre ci-contre.
 2. Comparer la valeur de l'asymptote basse fréquence avec la fonction de transfert obtenue.
 3. Rappeler la définition de la pulsation de coupure et évaluer sa valeur à partir du diagramme de Bode.
 4. Déterminer la valeur de C .
 5. Un multiplieur permet d'obtenir la tension $e(t) = E \cdot \cos^2(2\pi f_0 t)$. A quelle condition sur f_0 le signal de sortie correspondra-t-il à une composante continue ?
- Donnée : $\cos(2a) = 2 \cdot \cos^2(a) - 1$



Exercice 4 : Filtre (CCINP)



1) Déterminer qualitativement le comportement de ce filtre à haute et basse fréquence.

2) On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Exprimer la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(x) =$

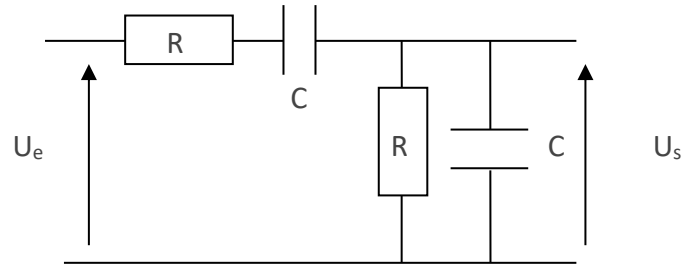
$$\frac{A}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

3) Déterminer A et Q et la phase de cette fonction de transfert.

4) Définir H(x) et Q.

5) Représenter le diagramme de Bode de ce filtre, en précisant les asymptotes.

6) Calculer ω_0 pour $R=1000 \Omega$ et $C=5.0 \times 10^{-7} F$



Exercice 5 : Spectre d'un signal



On étudie un filtre pour lequel on observe le signal d'entrée en trait plein et le signal de sortie en pointillés sur l'oscillogramme.

1. Quelle est la valeur de la fréquence associée à au signal d'entrée ?

2. Le signal d'entrée peut être décomposé en une somme de signaux.

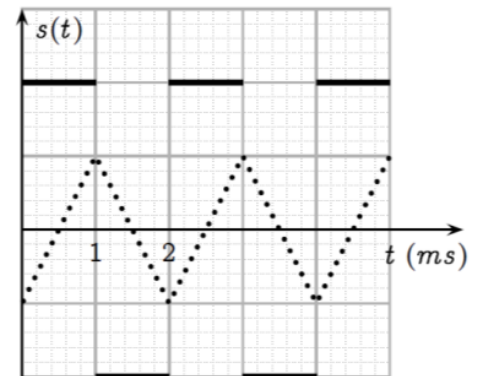
Quelles sont alors leurs caractéristiques ?

3. Le filtre utilisé a-t-il un caractère intégrateur ou dérivateur ? Sachant qu'il s'agit d'un filtre du premier ordre, est-ce alors un filtre passe-haut ou passe-bas ?

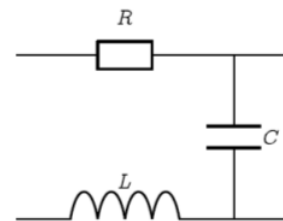
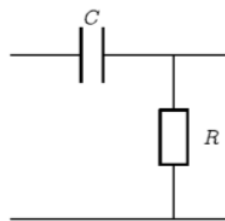
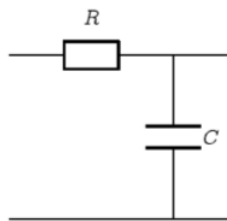
4. Parmi les filtres proposés ci-dessous, déterminer celui qui correspond aux caractéristiques observées des signaux.

5. Quelle valeur de résistance a-t-on utilisé : $R = 2 k\Omega$ ou $R = 20 k\Omega$?

6. On considère désormais un signal d'entrée de même fréquence mais sinusoïdal et un filtre identique avec $R = 2 k\Omega$. Représenter sur un même oscillogramme le signal d'entrée et le signal de sortie.



Filtres proposés, avec $C = 0.16 \mu F$ et $L = 10 mH$



Exercice 6 : signal périodique (CCINP MP 23)

On considère un signal périodique de période T_s , valant $e(t) = \frac{2E_0 t}{T_s}$ pour $t \in \left[-\frac{T_s}{2}, \frac{T_s}{2}\right]$

On donne son développement en série de Fourier :

$$e(t) = E_0 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\pi} \sin(n\omega_s t) \text{ avec } \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

1) Pourquoi n'y a-t-il pas de terme constant dans la série de Fourier ?

2) On applique un filtre $\underline{H} = \frac{\frac{j\omega}{\omega_0}}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$

De quel type de filtre s'agit-il ? Que dire sachant que $Q = 10$?

3) Quelle sera la sortie pour :

a) $\omega_0 = \frac{\omega_s}{10}$?

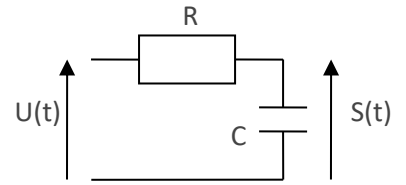
b) $\omega_0 = \omega_s$?

c) $\omega_0 = 10\omega_s$?

Exercice 7 :



On réalise un filtre moyenneur à l'aide d'un circuit RC représenté ci-contre dans lequel $C = 1\mu\text{F}$. On souhaite donc éliminer la composante alternative du signal et transmettre la composante continue avec un gain de 1.



- 1) Exprimer H , préciser la nature de ce filtre. Montrer que la composante continue est bien transmise avec un gain de 1.
- 2) On considère que la composante alternative est éliminée dès qu'elle est atténuée de 40 dB au moins. On souhaite moyennner des signaux de fréquence supérieure à 1 kHz. Comment choisir R ?
- 3) On impose $u_e(t) = 2 + \cos\left(2000\pi t + \frac{\pi}{3}\right) + 2\cos(4000\pi t)$ en V avec t en s. On choisit $R = 20\text{k}\Omega$. Calculer $u_s(t)$.
- 4) $u_e(t)$ est maintenant un signal carré évoluant entre 0 et 4 V de fréquence 1 kHz. Donner l'expression de $u_s(t)$ en justifiant qualitativement.

Exercice 8 : Identification de filtres

On envoie à l'entrée d'un filtre le signal créneau de fréquence f_e représenté par la trace (a) dans la figure ci-dessous.

7 filtres différents, dont la liste est établie ci-dessous, ont été utilisés ; les signaux de sortie correspondant sont représentés par les traces de (b) à (h).

Associer chaque filtre à un signal de sortie en justifiant précisément la réponse.

- 1) Filtre 1 : Filtre passe bas d'ordre 1 avec $f_c = 0.1 f_e$.
- 2) Filtre 2 : Filtre passe haut d'ordre 1 avec $f_c = 0.4 f_e$.
- 3) Filtre 3 : Filtre passe haut d'ordre 1 avec $f_c = 30 f_e$.
- 4) Filtre 4 : Filtre passe bas d'ordre 2 avec $f_0 = f_e$ et $Q = 1,4$.
- 5) Filtre 5 : Filtre passe haut d'ordre 2 avec $f_0 = 13 f_e$ et $Q = 4$.
- 6) Filtre 6 : Filtre passe bande d'ordre 2 avec $f_0 = f_e$ et $Q = 5$.
- 7) Filtre 7 : Filtre passe bande d'ordre 2 avec $f_0 = 3 f_e$ et $Q = 5$.

